

# Redes Neuronales Convolucionales

Guía de Convoluciones: teoría y ejercicios graduados

**01**

## Conceptos fundamentales

Kernel, padding, stride, feature map, formulas

**02**

## Ejercicios graduados

5 niveles de dificultad con soluciones detalladas

## 01 Conceptos Fundamentales

### 1.1 ¿Que es una convolucion en CNNs?

En las redes neuronales convolucionales, una **convolucion** es una operacion que desliza un filtro (kernel) sobre la entrada y calcula el producto punto en cada posicion. El resultado es un **feature map** que resalta los patrones locales detectados por ese filtro: bordes, texturas, esquinas, etc. A diferencia de las capas densas, los pesos del filtro se comparten en toda la imagen, lo que reduce enormemente el numero de parametros.

Visualizacion de la operacion:

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |

★

|   |   |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |

=

|   |   |
|---|---|
| 6 | ? |
| 7 | ? |

Region destacada (azul) de la entrada se multiplica elemento a elemento con el kernel (dorado) → suma = 6

### 1.2 Kernel (filtro)

#### Definicion — Kernel / Filtro

Un kernel es una pequeña matriz de pesos que la red **aprende durante el entrenamiento**. Tiene dimensiones  $F \times F \times C_{in}$ , donde  $F$  es el tamaño espacial y  $C_{in}$  el número de canales de entrada. Cada kernel detecta un patrón específico: bordes horizontales, verticales, esquinas, texturas... Las capas profundas aprenden patrones cada vez más abstractos.

Tamaños típicos: **1x1** (mezcla de canales sin coste espacial), **3x3** (estandar en arquitecturas modernas: VGG, ResNet), **5x5 y 7x7** (mayor receptive field, más costosos). ResNet apila múltiples kernels 3x3 para simular un 5x5 con menos parametros.

### 1.3 Padding (relleno de bordes)

#### Definicion — Padding

Añadir filas y columnas de ceros alrededor de la entrada antes de aplicar la convolucion. Sirve para: (1) controlar las dimensiones de la salida y (2) preservar la informacion de los bordes, que sin padding se procesarian menos veces que los pixeles centrales.

| Tipo                 | Valor de P    | Resultado                              |
|----------------------|---------------|----------------------------------------|
| Valid (sin padding)  | $P = 0$       | Salida mas pequeña que la entrada      |
| Same (padding igual) | $P = (F-1)/2$ | Salida del mismo tamaño que la entrada |
| Full padding         | $P = F-1$     | Salida mas grande que la entrada       |

## 1.4 Stride (paso del filtro)

### Definicion — Stride

Numero de pixeles que el kernel avanza en cada paso. **S=1**: maximo solapamiento, salida densa. **S=2**: el kernel salta de dos en dos, produciendo una salida aproximadamente la mitad de grande. Stride alto actua como downsampling alternativo al max-pooling, y se usa en arquitecturas como ResNet para reducir resolucion.

## 1.5 Feature Map (mapa de activacion)

### Definicion — Feature Map

Salida de aplicar un kernel a la entrada. Si la capa tiene 64 filtros, se generan 64 feature maps. Cada uno resalta donde aparece el patron aprendido por ese filtro. Las primeras capas detectan bordes y texturas simples; las capas profundas detectan formas complejas y conceptos de alto nivel.

## 1.6 Formula para calcular dimensiones de salida

Dada una entrada de tamaño W (ancho o alto), kernel de tamaño F, padding P y stride S:

$$W_{out} = \text{floor}[(W - F + 2P) / S] + 1$$

floor() indica parte entera inferior. La formula se aplica de forma independiente para anchura y altura. Si la entrada no es cuadrada, usar W\_in, H\_in por separado.

## 1.7 Numero de parametros de una capa convolucional

El numero de parametros aprendibles en una capa Conv2D con  $C_{out}$  filtros de  $F \times F$  aplicados a  $C_{in}$  canales de entrada (con bias):

$$\text{Parametros} = ( F \times F \times C_{in} + 1 ) \times C_{out}$$

El +1 es el bias de cada filtro de salida. Importante: el numero de parametros **no depende del tamaño espacial** de la entrada ( $W \times H$ ), lo que hace a las CNNs mucho mas eficientes que las capas densas.

## 02 Ejercicios Graduados

### NIVEL 1 BASICO — Convolucion manual 3x3 \* 2x2

Dados la imagen de entrada y el kernel, calcula la salida de la convolucion con **stride = 1** y **sin padding (valid)**. Realiza cada calculo paso a paso.

| Entrada (3x3)                                                                                                                        |   | Kernel (2x2) |   | Salida (?x?) |   |   |   |   |   |   |                                                                           |   |   |   |   |   |                                                                           |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table> | 1 | 2            | 3 | 4            | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ★ | <table><tr><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr></table> | 1 | 0 | 0 | 1 | = | <table><tr><td>?</td><td>?</td></tr><tr><td>?</td><td>?</td></tr></table> | ? | ? | ? | ? |
| 1                                                                                                                                    | 2 | 3            |   |              |   |   |   |   |   |   |                                                                           |   |   |   |   |   |                                                                           |   |   |   |   |
| 4                                                                                                                                    | 5 | 6            |   |              |   |   |   |   |   |   |                                                                           |   |   |   |   |   |                                                                           |   |   |   |   |
| 7                                                                                                                                    | 8 | 9            |   |              |   |   |   |   |   |   |                                                                           |   |   |   |   |   |                                                                           |   |   |   |   |
| 1                                                                                                                                    | 0 |              |   |              |   |   |   |   |   |   |                                                                           |   |   |   |   |   |                                                                           |   |   |   |   |
| 0                                                                                                                                    | 1 |              |   |              |   |   |   |   |   |   |                                                                           |   |   |   |   |   |                                                                           |   |   |   |   |
| ?                                                                                                                                    | ? |              |   |              |   |   |   |   |   |   |                                                                           |   |   |   |   |   |                                                                           |   |   |   |   |
| ?                                                                                                                                    | ? |              |   |              |   |   |   |   |   |   |                                                                           |   |   |   |   |   |                                                                           |   |   |   |   |

Pista: con  $N \times N$  entrada, kernel  $F \times F$ ,  $P=0$ ,  $S=1 \rightarrow$  salida de  $(N-F+1) \times (N-F+1)$

#### Solucion

**Dimension de salida:**  $(3 - 2)/1 + 1 = 2 \times 2$

Posicion (0,0):  $1*1 + 2*0 + 4*0 + 5*1 = 6$

Posicion (0,1):  $2*1 + 3*0 + 5*0 + 6*1 = 8$

Posicion (1,0):  $4*1 + 5*0 + 7*0 + 8*1 = 12$

Posicion (1,1):  $5*1 + 6*0 + 8*0 + 9*1 = 14$

Resultado:  $[[6, 8], [12, 14]]$

### NIVEL 2 BASICO-MEDIO — Calculo de dimensiones de salida

Para cada configuracion, calcula la dimension del feature map de salida. Aplica la formula  $W_{out} = \text{floor}[(W - F + 2P) / S] + 1$  y justifica cada resultado.

|   | Configuracion                         |          |
|---|---------------------------------------|----------|
| A | Entrada 28x28   Kernel 5x5   P=0, S=1 | ¿Salida? |
| B | Entrada 32x32   Kernel 3x3   P=1, S=1 | ¿Salida? |

|   |                                       |          |
|---|---------------------------------------|----------|
| C | Entrada 64x64   Kernel 3x3   P=0, S=2 | ¿Salida? |
|---|---------------------------------------|----------|

**Solucion**

Caso A:  $\text{floor}[(28 - 5 + 0) / 1] + 1 = \mathbf{24 \times 24}$

Caso B:  $\text{floor}[(32 - 3 + 2) / 1] + 1 = \mathbf{32 \times 32}$  — padding 'same' conserva dimensiones

Caso C:  $\text{floor}[(64 - 3 + 0) / 2] + 1 = \text{floor}[30.5] + 1 = \mathbf{31 \times 31}$  — stride reduce resolucion

**NIVEL 3 MEDIO — Convolucion con stride=2 y zero-padding**

Aplica manualmente el kernel a la entrada con **padding = 1** y **stride = 2**. Calcula las dos primeras posiciones de la salida. ¿Cuántos parametros tiene este kernel?

| Entrada (4x4)                                                                                                                                                                                                       |    | Kernel (3x3) |   | Salida (?x?) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <table><tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>2</td><td>3</td><td>2</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr></table> | 2  | 1            | 0 | 3            | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | ★ | <table><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>-1</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | <table><tr><td>?</td><td>?</td><td>?</td></tr><tr><td>?</td><td>?</td><td>?</td></tr><tr><td>?</td><td>?</td><td>?</td></tr></table> | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2                                                                                                                                                                                                                   | 1  | 0            | 3 |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 2            | 1 |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0                                                                                                                                                                                                                   | 2  | 3            | 2 |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                   | 0  | 1            | 4 |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0                                                                                                                                                                                                                   | 1  | 0            |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                   | -1 | 1            |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0                                                                                                                                                                                                                   | 1  | 0            |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ?                                                                                                                                                                                                                   | ?  | ?            |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ?                                                                                                                                                                                                                   | ?  | ?            |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ?                                                                                                                                                                                                                   | ?  | ?            |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                       |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Recuerda: con  $P=1$  la entrada efectiva es 6x6. Verifica primero la dimension de la salida.

**Solucion**

**Dimension:**  $\text{floor}[(4 + 2 \cdot 1 - 3) / 2] + 1 = \text{floor}[1.5] + 1 = 3 \times 3$

**Parametros:**  $3 \times 3$  pesos + 1 bias = **10 parametros**

**Posicion (0,0)** — centro en pixel (0,0), region rellena con ceros en los bordes:

Fila pad:  $[0, 0, 0] * [0, 1, 0] = 0$

Fila 0:  $[0, 2, 1] * [1, -1, 1] = 0 - 2 + 1 = -1$

Fila 1:  $[0, 1, 4] * [0, 1, 0] = 1$

Total: **0**

Clave conceptual: stride=2 reduce dimension a la mitad, alternativa al max-pooling.

**NIVEL 4 AVANZADO — Múltiples canales y conteo de parametros**

Una capa convolucional recibe una imagen RGB y produce multiples feature maps. Calcula el tamaño de la salida y el total de parametros.

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Entrada (H x W x C_in)    | 128 x 128 x 3               |
| Tamano del kernel         | 5 x 5                       |
| Numero de filtros (C_out) | 64                          |
| Padding / Stride          | P = 0 (valid)   S = 1       |
| Bias                      | Si (1 por filtro de salida) |

**Preguntas:** a) ¿Que tamaño tiene la salida? b) ¿Cuántos parámetros tiene esta capa?

### Solucion

#### a) Dimension de salida:

$$H_{out} = (128 - 5 + 0)/1 + 1 = 124$$

$$W_{out} = 124 \text{ (simetrico)}$$

$$C_{out} = 64 \text{ (un feature map por filtro)}$$

Salida: **124 x 124 x 64**

#### b) Parametros:

Cada filtro tiene profundidad C\_in:  $5 \times 5 \times 3 = 75$  pesos

$$\text{Total pesos: } 64 \times 75 = 4.800$$

Bias: 64 (uno por filtro de salida)

$$\text{Formula: } (F \times F \times C_{in} + 1) \times C_{out} = 76 \times 64 = \mathbf{4.864 \text{ parametros}}$$

Nota: el número de parámetros NO depende de las dimensiones espaciales W ni H.



**NIVEL 5 DESAFIO — Arquitectura CNN y receptive field acumulado**

Dada la arquitectura completa, calcula: a) el tamaño de la salida en cada capa, b) el total de parámetros aprendibles y c) el receptive field acumulado hasta la última capa.

| Capa    | Tipo    | Kernel/Pool | Filtros | Stride / Padding |
|---------|---------|-------------|---------|------------------|
| Entrada | —       | 32 x 32 x 1 | —       | —                |
| Conv1   | Conv2D  | 3 x 3       | 16      | S=1, P=1         |
| Pool1   | MaxPool | 2 x 2       | —       | S=2, P=0         |
| Conv2   | Conv2D  | 3 x 3       | 32      | S=1, P=0         |
| Pool2   | MaxPool | 2 x 2       | —       | S=2, P=0         |

Pista para el receptive field: cada conv de kernel  $F$  aumenta el RF en  $(F-1) * stride\_acumulado$ . Cada max-pooling con stride  $S$  multiplica el RF por  $S$ .

**Solucion****a) Tamanos de salida por capa:**

Conv1:  $(32 + 2 - 3)/1 + 1 = 32 \rightarrow 32 \times 32 \times 16$  (padding same, conserva dimension)

Pool1:  $32 / 2 = 16 \times 16 \times 16$

Conv2:  $(16 - 3 + 0)/1 + 1 = 14 \times 14 \times 32$

Pool2:  $14 / 2 = 7 \times 7 \times 32$

**b) Total de parametros:**

Conv1:  $(3*3*1 + 1) * 16 = 10 * 16 = 160$

Conv2:  $(3*3*16 + 1) * 32 = 145 * 32 = 4.640$

MaxPool: 0 (sin parametros aprendibles)

**Total: 4.800 parametros**

**c) Receptive field acumulado:**

Conv1: RF = 3

Pool1 (stride 2): RF =  $3 * 2 = 6$  — el pooling duplica el RF

Conv2 (kernel 3): RF =  $6 + (3-1)*2 = 10$

Pool2 (stride 2): RF =  $10 * 2 = \mathbf{20 \text{ pixeles}}$

Cada neurona de la ultima capa 've' una region de 20x20 px de la imagen original (32x32).